Curriculum Vitae

Informations personnelles



Nom Solal Perrin-Roussel

Date de naissance *4 août 1998*

Adresse ENS de Lyon, site Monod. UMPA UMR 5669 CNRS.
46, allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France.

Courriel solal.perrin_roussel@ens-lyon.fr

Éducation

2012 – 2015 **Lycée Gustave Monod** *Enghien-les-Bains*
Baccalauréat en filière S – SVT, spécialité Mathématiques : Mention Très Bien
Abibac (échange Sauzay de 3 mois en Allemagne en 2012)

2015 – 2018 **Lycée Blaise Pascal** *Orsay*
Classe préparatoire aux grandes écoles : MPSI – MP

2018 – 2019 **École Normale Supérieure Paris-Saclay** *Cachan*
Licence 3 avancée de mathématiques
Cours : Algèbre, Probabilités, Intégration, Équations différentielles ordinaires, Analyse de Fourier et hilbertienne, Calcul différentiel, Analyse complexe, Équations aux dérivées partielles, Mécanique quantique

2019 – 2020 **École Normale Supérieure Paris-Saclay** *Cachan*
Master 1 Jacques Hadamard
Cours : Algèbre, Probabilités, Analyse, Géométrie, Problèmes d'évolution, Groupes compacts et groupes de Lie, Théorie spectrale et mécanique quantique

2020 – 2021 **École Normale Supérieure Paris-Saclay** *Gif-sur-Yvette*
Master 2 Formation à l'Enseignement Supérieur
Préparation à l'agrégation externe de mathématiques.
Reçu 27ème à l'agrégation.

2021 – 2022 **École Normale Supérieure Paris-Saclay** *Gif-sur-Yvette*
Master 2 Recherche à l'Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13).
M2 de mathématiques fondamentales commun aux universités de Paris Cité (ex-Paris 7) et Sorbonne Université (ex-Paris 6).
Cours : Théorie Spectrale, Analyse micro-locale et semi-classique et asymptotiques spectrales, Principes d'incertitude, Analyse topologique des données, Opérateurs aléatoires et Théorie spectrale et méthodes variationnelles.

Expérience de recherche

Avril – Juin 2019 **CMLA** *ENS Paris-Saclay, Cachan* – Stage de recherche

- Sujet du stage : débruitage d'images affectées par un bruit de Cauchy – Encadrante : Agnès Desolneux

Mai – Août 2020 **CEREMADE** *Université Paris-Dauphine, Paris* – Stage de recherche

- Sujet du stage : Invariant topologique de la chaîne de Kitaev – Encadrants : David Gontier (CEREMADE) et Domenico Monaco (Sapienza - Università di Roma)

Avril – Juillet 2022 **CEREMADE** *Université Paris-Dauphine PSL, Paris* – Stage de recherche

- Sujet du stage : Analyse semi-classique dans des matériaux moirés – Encadrants : David Gontier (CEREMADE) et Éric Cancès (CERMICS, École des Ponts ParisTech)

Septembre 2022 - Septembre 2026 **CERMICS** *ENPC, Champs-sur-Marne* – Thèse de doctorat

- Sujet de la thèse : Étude mathématique de modèles de champ moyen pour les matériaux moirés.
  Directeurs de thèse : Éric Cancès et David Gontier

Septembre 2025 - en cours **UMPA**, *ENS de Lyon, Lyon* – AGPR

- Agrégé préparateur (AGPR) à l'ENS de Lyon : poste contractuel d'enseignant-chercheur en tant que professeur agrégé.

Enseignement

2022-2024 **ENS Paris** *rue d'Ulm, Paris*
Semestre 1 : Groupe de travail en M1 sur le livre de Mathieu Lewin *Théorie spectrale et mécanique quantique*.
Semestre 2 : TD du cours de Modélisation donné en L3 par Bertrand Maury.

2024-2025 **ENS Paris** *rue d'Ulm, Paris*
Semestre 1 : Groupe de travail en M1 sur le livre de Mathieu Lewin *Théorie spectrale et mécanique quantique*.
Semestre 2 : TD du cours d'Optimisation et Transport Optimal donné en L3 par Quentin Mérigot.

2025-2026 **ENS de Lyon**, *Lyon*

- Semestre 1 : TD du cours de Topologie et Calcul Différentiel en L3 donné par Laurent Berger.
- 1er et 2nd semestres : Cours de préparation à l'agrégation de mathématiques. Cours d'analyse ; Option B en modélisation.

2026-2027 **ENS de Lyon**, *Lyon*

- Semestre 1 : TD du cours d'Analyse avancée en M1 donné par Julien Vovelle.
- 1er et 2nd semestres : Cours de préparation à l'agrégation de mathématiques. Cours d'analyse ; Option B en modélisation.

Publications

Avril 2022 Titre : Symmetric Fermi projections and Kitaev's table : topological phases of matter in low dimensions. Co-auteur avec David Gontier et Domenico Monaco.

- **Journal of Mathematical Physics** : doi.org/10.1063/5.0084326

June 2025 *preprint* A mathematical analysis of the discretized IPT-DMFT equations. Co-author with Éric Cancès and Alfred Kirsch.

- ArXiv link : https ://doi.org/10.48550/arXiv.2505.21287

June 2026 Title : A mathematical analysis of IPT-DMFT. Co-author with Éric Cancès et Alfred Kirsch.

- **Communications in Mathematical Physics** : doi.org/10.1007/s00220-026-05647-9

June 2026 *preprint* Title : Kohn-Sham models for encapsulated two-dimensional materials. Co-author with Éric Cancès and David Gontier.

- ArXiv link : https ://doi.org/10.48550/arXiv.2606.11785

Conférences

Janvier 2023 Séminaire des Jeunes, Cermics, Champs-sur-Marne : exposé.

Juillet 2024 ICMP 2024, Strasbourg : poster.
International workshop on 2D and moiré materials, Roscoff : exposé.

Octobre 2024 Séminaire de rentrée de l'équipe d'analyse du DMA, ENS Paris : exposé.

Novembre 2024 Séminaire interne de l'équipe d'analyse du DMA, ENS Paris : exposé.

Avril 2025	GAMM 2025, Poznań : exposé.
Novembre 2025	JEARA 2025, Lyon : exposé.
Octobre 2026	CECAM Workshop on Green's Functions, Toulouse : poster.

Compétences & Connaissances

LaTeX, *Avancé*

Python, *Niveau Agrégation*

Langues

Français, *Langue maternelle*

Anglais, *Cambridge Advanced, niveau C1*

Allemand, *Abibac, niveau C1*

Italien, *Basique*

Autres activités et centres d'intérêt

- Sport et musique : tennis de table, rugby (sport universitaire), arbitre en rugby amateur, cyclisme, course à pied, violon
- Vice-président du Bureau des Elèves de l'ENS Paris-Saclay en 2019-2020
- Secrétaire de l'association humanitaire de l'ENS Paris-Saclay "Solidarité Normalienne" en 2019-2020
- Membre de l'association écologiste de l'ENS Paris-Saclay "Terre à terre" en 2019-2021
- Membre du Bureau des Sports de l'ENS Paris-Saclay en 2019-2020 et organisateur du week-end sportif de l'ENS en 2019
- Représentant des doctorants au DMA (ENS Paris) en 2022-2025
- Membre de l'équipe Labo 1.5 (écologie) du Cermics en 2023-2025
- Membre de l'Association pour des Mathématiques Humaines depuis 2026